

甘孜-理塘成矿带带金矿成矿规律与找矿方向

毛英¹, 毛琼², 郭增强³, 夏彤³

(1. 四川省地质矿产勘查开发局 成都综合岩矿测试中心, 四川 成都 610081;

2. 华北油田勘探 开发研究院, 河北 任丘 062552; 3. 华北油田 地球物理勘探研究院, 河北 任丘 062552)

甘孜-理塘成矿带位于四川省甘孜州西部的甘孜-理塘板块结合带中。是一条以金为主, 含锑、银、砷、铜、铅、锌的金矿带。目前在该带已相继发现了嘎拉金矿、雄龙西金矿、色卡、那西、尼多、玉隆、阿加隆洼、马拢中小型金矿床, 以及卡诺、尼亚达柯、雄卡、西冲龙金矿点等一批矿产地, 显示该带金成矿具有巨大的找矿前景。本文对该成矿带金矿类型、成矿规律和找矿方向进行探讨, 为推动该区的找矿勘探工作, 实现找矿突破提供科学依据。

1 成矿地质背景

甘孜-理塘板块结合带在大地构造上位于扬子陆块与义敦岛弧拼接的缝合带。自印支期以来经历了洋壳俯冲、陆-弧碰撞和陆内汇聚等一系列构造事件, 具有长期活动的特点。该板块结合带北起德格三岔河, 向西越过青海玉树, 向南经玉隆、甘孜、理塘至木里以远, 呈 NW-SN-SE 向分布。延长约 700 km, 宽 10~15 km。该板块结合带以东主要出露三叠系西康群, 属次稳定-非稳定型的复理石建造; 以西出露三叠系义敦群, 为一套岛弧非稳定型钙碱性火山岩、碎屑岩、碳酸盐岩沉积建造。沿断裂带分布有岛弧火山岩、沉积岩、蛇绿岩构造岩块、被动陆缘复理石等各类构造地质体。并有燕山期酸性岩浆侵入。多期构造岩浆活动, 为区内分散的金元素活化、迁移和富集成矿提供了十分有利的成矿条件。同时, 该断裂带也是剪切带型金矿床集中分布的地区。如嘎拉金矿、雄龙西金矿、那西、尼多金矿床等金矿。因此, 该区是西南“三江”地区的一个具有形成大中型金矿床的重要成矿远景区。

2 矿床地质特征

甘孜-理塘金矿带的金矿床, 按其成矿地质特征和控制因素等, 可划分为: 含金糜棱岩型金矿、含金蚀变碎裂岩型金矿、含金石英脉型金矿三种主要矿化类型。

(1) 含金糜棱岩型金矿: 以嘎拉、错阿以嘎拉金矿为典型矿床。在嘎拉矿区发育四条大致平行且沿 NW 向展布的韧性剪切变形带。金矿化主要发生在韧性剪切带中的凝灰质糜棱岩中, 金矿体主要赋存于韧性剪切带中的糜棱岩带中央部位。金矿体呈长透镜状, 一般长 110~700 m, 宽 1~32 m。目前已在矿区 4 条韧性剪切带中圈出 5 个金矿体。与金矿化有关的热液蚀变主要有碳酸盐化、硅化、铬水云母化、绢云母化、黄铁矿化、毒砂化和辉锑矿化。矿石类型主要为显微浸染蚀变千糜岩型和显微浸染硫化物网脉状矿石。矿石矿物主要有黄铁矿、毒砂、辉锑矿、闪锌矿、黝铜矿、辉铜矿、辉砷镍矿、自然金等; 脉石矿物主要有石英、长石、含铁白云石、方解石、绿泥石、蛇纹石等。矿石具浸染状结构, 网脉状、角砾状构造。该类型金矿化的矿石 Pb 同位素年龄为 196 Ma 和 99 Ma, 相当于印支末期-燕山早期和燕山晚期成矿作用。

(2) 含金蚀变碎裂岩型金矿: 这类金矿在区内主要有雄龙西金矿、阿加隆洼金矿、尼亚达柯金矿点和雄卡金矿点等, 以雄龙西金矿床具有代表性。矿体产于近南北向逆冲断裂带的上盘次级断裂中, 矿体在空间分布上受区内近南北向地断层破碎带控制, 破碎带宽数十至数百米。

构造破碎带中发育构造角砾岩、糜棱岩、断层泥、构造碎裂岩及构造挤压透镜体。成矿作用具有多期叠加特点。在矿区已圈出 6 个矿体。矿体形态呈透镜状, 产于区内韧-脆性剪切带内, 其延伸方位多与近南北向区域构造线方向一致。矿体一般长 80~120 m, 宽 2~4 m。围岩蚀变主要有硅化、绿泥石化、黄铁

基金项目: 中国地质调查局尼木整装勘查项目 ([2015]02-09-01-078)

作者简介: 毛英, 女, 1965 年生, 高级工程师, 主要从事贵金属分析方法研究. E-mail: maoying818@sina.com

矿化、褐铁矿化、绢云母化、碳酸盐化等。矿石类型主要有碎屑岩型、石英岩(脉)型和构造岩型。矿石矿物主要有黄铁矿、褐铁矿、毒砂、自然金；脉石矿物主要有石英、长石、方解石、绢云母、绿泥石等。从其产于区内脆-韧性剪切带中及其矿床地质特征，联系韧性剪切带的演化阶段，可以推断这类金矿应形成于燕山晚期。

(3) 含金石英脉型金矿：以色西底尼多南西的色卡金矿为代表。含金石英脉体产于仰冲盘一侧断裂带中的脆-韧性剪切带边界附近。单脉呈透镜状、似层状，组合形态为串珠状。含金石英脉组合体 50~100 m，宽 20~50 m。脉体中石英矿物

具有一定脆性变形，而塑性变形不显著。脉体以石英脉为主，见有少量斜长石脉。脉体边缘常出现硫化物矿物，如黄铁矿、毒砂、辉锑矿等。石英脉体成分主要有石英，见有少量斜长石和方解石；黄铁矿、黄铜矿、辉锑矿等金属硫化物呈微粒浸染状和斑点状嵌布于石英、斜长石和碳酸盐脉石矿物中。与矿化有关的围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化、铬水云母化、绿泥石化、黄铁矿化和褐铁矿化等。对含金石英脉的矿物包裹体测温结果表明，成矿温度为 300~400℃。主要载金矿物为黄铁矿、毒砂、锑黝铜矿、辉锑矿等。该含金石英脉型金矿化形成于脆-韧性剪切作用过程中，受脆-韧性剪切带裂隙系统的控制，是由深部韧性剪切带形成演化过程中产生的多源含金流体，向上运移进入脆-韧性剪切带中的裂隙系统，形成含金石英脉。其成矿时期为燕山晚期。

3 成矿规律

甘孜-理塘断裂带演化历史经历了晚三叠世卡尼-诺利早期的洋壳俯冲、晚三叠世诺利晚期-瑞替期弧-陆碰撞、侏罗-白垩纪陆内会聚和喜马拉雅期断陷、推覆和平移剪切等构造发育演化阶段。多期次的构造-岩浆活动为区内深源及上三叠统曲嘎寺组火山岩沉积岩层中的分散金元素的活化、迁移和富集提供了十分有利的成矿条件。随着洋壳俯冲、弧-陆碰撞及陆内会聚，形成韧性剪切带及其金矿。研究表明区内韧性剪切带型金矿床(点)，按其金矿化类型可分为含金糜棱岩型、含金石英脉型和含金蚀变破碎带型。它们分别形成于韧性剪切带、脆-韧性剪切带和脆-韧性剪切带中，反映了该板块缝合带区域构造演化过程中剪切带构造形成演化的 3 个构造成矿阶段及其从地壳深部至浅部不同构造层次中金矿成矿作用的特点。

4 找矿方向

(1) 甘孜-理塘断裂带中的韧性剪切带中的糜棱岩和千糜岩是最有利的成矿和找矿部位。

(2) 含金脆-韧性剪切带普遍发育黄铁矿化、碳酸盐化、硅化、铬水云母化、绢云母化、毒砂化和辉锑矿化蚀变，经风化后呈铁红色。在野外含金脆-韧性剪切带呈铁红色构造破碎蚀变，以鲜明铁红色条带，成为十分醒目的找矿标志。

(3) 在 Au 与 Sb, Bi, Rb, As 异常套合好、丰值高、浓度梯度大的异常区、Au, As, Sb, Hg 元素高背景地区和金异常高浓集中心最具找矿意义。是找矿的工作重点区域。

(4) 在嘎拉金矿区和外围及整个甘孜-理塘断裂带中，以韧性剪切带型金矿理论为指导，结合矿床地质特征及找矿标志，进一步开展矿区含金韧性剪切带的研究与找矿勘探工作，有望发现新矿体，扩大矿床规模。